

Nas aulas práticas, vimos como simular uma experiência de fótons a atravessar três polarizadores. O *notebook* correspondente está disponibilizado nos documentos de apoio no UCStudent. Utilize o Qiskit para resolver os seguintes problemas.

As questões 1 e 2 são obrigatórias para todos e valem 10% da avaliação total da cadeira. A questão 3 é opcional e permite ter uma cotação adicional de 5%. Naturalmente a nota total satura a 20 (100%), mesmo que haja alunos cuja soma das cotações exceda 20 (ou seja, 100%).

Deverá entregar um *notebook* onde mostra o código que usou para resolver os problemas, assim como as respostas às perguntas, indicando claramente a que alínea correspondem.

O notebook deverá ser submetido usando a opção do Inforestudante “Submissão de Trabalhos”. Terão um prazo de uma semana para entregar o trabalho, com início a 4 de Novembro e final a 11 de Novembro. Quem tiver dificuldade em usar a submissão de trabalhos do Inforestudante poderá enviar um mail para lena@uc.pt.

(1) Simulação de dois polarizadores.

Utilizando três polarizadores, aproximadamente metade dos fótons atravessam todos os polarizadores. Mas, e se retirarmos o segundo polarizador?

- (a) Construa circuitos para representar uma experiência de dois polarizadores: um na horizontal e outro na vertical.
(Lembre-se que o primeiro polarizador não é simulado, pois apenas serve para preparar os fótons no estado horizontal, $|H\rangle = |0\rangle$. Assim, só necessita de construir o circuito correspondente ao segundo polarizador, que corresponderá a uma medição numa base rodada a 90° .)
- (b) Utilizando o simulador `StatevectorSampler`, simule o circuito anterior assumindo que passam 10000 de fótons pelo primeiro polarizador.
- (c) Passam mais ou menos fótons, comparando com a experiência de três polarizadores?

(2) Simulação de quatro polarizadores.

- (a) Construa circuitos para representar uma experiência de fótons a passar por quatro polarizadores, que fazem os seguintes ângulos com a horizontal: 0° , 30° , 60° e 90° . Simule cada circuito usando o `StatevectorSampler`, assumindo que passam 10000 de fótons pelo primeiro polarizador. (Lembre-se que terá agora 3 circuitos. Recorde também que o número de fótons que sobrevive num circuito será o número de *shots* para o circuito seguinte.)
- (b) Passam mais ou menos fótons, comparando com a experiência de três polarizadores?

(3) Simulação de $n + 1$ polarizadores

Analisamos agora a situação geral de $n + 1$ polarizadores. Para um dado n , os polarizadores devem estar separados entre si por um ângulo de $\alpha(n) = 90^\circ/n$. Por exemplo, quando $n = 2$, temos a situação de $2 + 1 = 3$ polarizadores separados por $\alpha(2) = 90^\circ/2 = 45^\circ$, que é a situação que analisámos na aula. Quando $n = 3$, temos 4 polarizadores, separados entre si por $\alpha(3) = 30^\circ$, como na alínea anterior. (No geral, com $n + 1$ polarizadores, só precisamos de escrever n circuitos.)

- (a) Crie uma função de Python chamada `qc_polarizador`. A função aceita dois ângulos θ e θ' e devolve um circuito que prepara um fóton com polarização linear de ângulo θ com a horizontal e mede na base rodada pelo ângulo θ' . Verifique que, para $\theta = 30^\circ$ e $\theta' = 60^\circ$ obtém um dos circuitos da alínea 2.a).
- (b) Crie uma função de Python chamada `experiencia_polarizadores` para simular uma experiência de $n + 1$ polarizadores. A função deverá aceitar como argumentos o número n e o número inicial de fótons. Deverá devolver o número de fótons que sobrevivem a todos os polarizadores. (Terá de criar um ciclo `for`; dentro do ciclo, terá de chamar a função `qc_polarizadores` e simular o circuito usando o `StatevectorSampler`. Não se esqueça que número de fótons que sobrevive num circuito será o número de *shots* para simular o circuito seguinte.)
- (c) Utilize a função `experiencia_polarizadores` para simular os casos $n = 1, 2, \dots, 10$, assumindo sempre 10000 de fótons iniciais. O número de fótons sobreviventes aumenta ou diminui com o número de polarizadores?
- (d) Crie um gráfico em que representa a percentagem de fótons sobreviventes em função do ângulo $\alpha(n)$. (Para criar o gráfico, pode usar o `matplotlib` ou outra ferramenta que prefira. Poderá entregar um ficheiro em separado para o gráfico.)